Taller guiado: observabilidad con Spring Boot, Prometheus, Loki y Grafana

Duración: 20 minutos · **Qué necesitas:** un navegador y una cuenta de GitHub (gratis). No hay que instalar nada.

Vas a levantar una mini tienda en Spring Boot que tiene **tres problemas escondidos**. Tu misión es encontrarlos usando solo la telemetría: métricas en Prometheus, logs en Loki y el dashboard de Grafana.

Tiempo	Paso
0-4 min	1. Levantar el entorno
4-6 min	2. Generar tráfico
6-16 min	3. Tres misiones
16-20 min	4. Reto: crear tu propia alerta

---

1. Levantar el entorno (0-4 min)

Opción A: GitHub Codespaces (recomendada, nada que instalar)

1. Abre este enlace con tu cuenta de GitHub: **https://codespaces.new/JuanTobon7/arquitectura-software/tree/claude/project-thread-ga3dib?devcontainer_path=.devcontainer/observabilidad/devcontainer.json**
2. Pulsa **Create codespace** y espera a que cargue VS Code en el navegador (unos minutos la primera vez). Si pregunta si confías en los autores de la carpeta, acepta.
3. En la terminal de abajo (ya está en la carpeta `observabilidad-demo`) ejecuta:

   ```
   docker compose up -d --build
   ```

   La primera vez compila la API con Maven dentro de Docker (unos 2 minutos).
4. Verifica que la API respondió:

   ```
   curl -s localhost:8080/actuator/health
   ```

   Debe decir `{"status":"UP"}`. Si dice *connection refused*, espera 20 segundos y repite.
5. Abre la pestaña **PORTS** (junto a la terminal) y haz clic en el globo del puerto **3000 (Grafana)**. No pide usuario ni contraseña.

Opción B: Docker Desktop en tu computador

```
git clone -b claude/project-thread-ga3dib https://github.com/JuanTobon7/arquitectura-software.git
cd arquitectura-software/observabilidad-demo
docker compose up -d --build
```

Grafana queda en http://localhost:3000 y Prometheus en http://localhost:9090.

> **¿Te atrasaste?** Trabaja con el compañero de al lado. No hace falta que todos tengan el entorno para resolver las misiones.

---

2. Generar tráfico (4-6 min)

En la terminal:

```
DURACION=6m docker compose --profile carga run -d --rm k6
```

Esto lanza k6 en segundo plano: unas 40 peticiones por segundo durante 6 minutos contra cuatro endpoints:

Endpoint	Qué hace
`POST /api/pagos`	Llama a una "pasarela de pagos" externa
`GET /api/pedidos/n-mas-1`	Lista 100 pedidos con sus ítems
`GET /api/pedidos/optimizado`	Lista los mismos 100 pedidos
`GET /api/catalogo`	Devuelve el catálogo

En Grafana abre el dashboard **API Demo - Observabilidad** (es la página de inicio). Espera 1 minuto a que se llenen las gráficas.

---

3. Tres misiones (6-16 min)

> **El tráfico dura 6 minutos.** Si termina antes de la misión 3 o del reto, vuelve a lanzar el comando de k6 y espera un minuto.

Para escribir consultas usa **Grafana** → **Explore** (icono de brújula en el menú izquierdo, o `/explore` en la URL). Arriba a la izquierda eliges la fuente de datos: **Prometheus** para métricas (PromQL) o **Loki** para logs (LogQL).

Misión 1: ¿el promedio miente? (PromQL)

Elige **Prometheus**, cambia el editor a modo **Code** y ejecuta estas tres consultas, una a la vez:

```
# Latencia promedio de /api/pagos (en segundos)
sum(rate(http_server_requests_seconds_sum{uri="/api/pagos"}[1m]))
  / sum(rate(http_server_requests_seconds_count{uri="/api/pagos"}[1m]))
```

```
# Percentil 95
histogram_quantile(0.95, sum by (le)
(rate(http_server_requests_seconds_bucket{uri="/api/pagos"}[1m])))
```

```
# Percentil 99
histogram_quantile(0.99, sum by (le)
(rate(http_server_requests_seconds_bucket{uri="/api/pagos"}[1m])))
```

Preguntas:

- ¿Cuánto da el promedio? ¿Y el p99? ¿Cuántas veces más grande es el p99?
- Si tu SLO fuera "el 99% de los pagos en menos de 500 ms", ¿se cumple?
- Revisa el panel *Hilos Tomcat ocupados* y *CPU del proceso* del dashboard. ¿El servidor está saturado? Entonces, ¿dónde está el problema?

Misión 2: cazar el N+1 (métrica + LogQL)

Los dos endpoints de pedidos devuelven **exactamente el mismo JSON**. Compruébalo:

```
curl -s localhost:8080/api/pedidos/n-mas-1 | head -c 150; echo
curl -s localhost:8080/api/pedidos/optimizado | head -c 150; echo
```

1. En el dashboard mira el panel **Latencia p95 por endpoint**. ¿Cuál de los dos es más lento y cuánto?
2. Mira el panel **Consultas SQL por request**. ¿Cuántas consultas hace cada uno? ¿Por qué ese número exacto, si hay 100 pedidos?
3. Ahora busca la evidencia en los logs. En Explore elige **Loki** y ejecuta:

   ```
   {app="api-demo"} | json | mdc_sql_consultas > 50
   ```

   Abre una línea. ¿Qué campos trae? Copia un `mdc_request_id`.
4. Abre `api/src/main/java/co/edu/demo/observabilidad/PedidoRepository.java` y `PedidoController.java`. ¿Qué diferencia hay entre `findAll()` y `findAllConItems()`?

Misión 3: de la alerta al log

1. Abre Prometheus (puerto **9090** → menú **Alerts**). ¿Qué alerta está en estado **FIRING** y para qué endpoint?
2. En el dashboard, panel **Tasa de errores 5xx**: ¿qué porcentaje falla? ¿Hay errores en otros endpoints?
3. En Explore con **Loki**:

```
{app="api-demo", level="ERROR"}
```

¿Qué dice el mensaje? ¿El error es de nuestra API o de una dependencia?

4. Cuenta errores por minuto, solo con logs:

```
sum(count_over_time({app="api-demo", level="ERROR"}[1m]))
```

---

4. Reto: tu propia alerta (16-20 min)

La alerta de latencia que trae el proyecto usa el **p95 > 500 ms** y **no se dispara**, aunque hay pagos de casi 2 segundos. Crea una alerta sobre el **p99**:

1. Abre `infra/prometheus/alertas.yml` y agrega al final de `rules:` (respeta la indentación de las otras reglas):

```
      - alert: LatenciaP99Alta
        expr: |
          histogram_quantile(0.99,
            sum by (le, uri)
(rate(http_server_requests_seconds_bucket{uri!~"/actuator.*"}[2m]))
          ) > 1
        for: 30s
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "p99 de {{ $labels.uri }} por encima de 1 s"
```

2. Recarga la configuración de Prometheus sin reiniciarlo:

```
curl -X POST localhost:9090/-/reload
```

3. En Prometheus → **Alerts** deberías ver `LatenciaP99Alta` pasar de *Pending* a **Firing** en menos de un minuto.

Bonus: en Grafana edita el panel *Latencia p95 por endpoint* y agrega una segunda consulta con el p99. ¿Qué endpoint cambia más?

Para comparar: resultados de referencia

Una corrida de 4 minutos (9.603 requests) dio estos valores. Los tuyos variarán porque la latencia es aleatoria, pero deben quedar en el mismo orden de magnitud.

Métrica	/api/pagos	/api/pedidos/n-mas-1	/api/pedidos/optimizado
Promedio	103 ms	218 ms	3 ms
p95	372 ms	224 ms	5 ms
p99	1.574 ms	244 ms	7 ms
Errores 5xx	4,4 %	0 %	0 %
Consultas SQL por request	0	101	1

Respuestas

- **Misión 1:** el promedio (~~100 ms) oculta la cola: el p99 (~~1,5 s) es unas 15 veces mayor. El SLO de 500 ms en p99 no se cumple. Tomcat usa como máximo unos 5 de 50 hilos y la CPU está por debajo del 6%: el servidor no está saturado. El problema es la dependencia externa (la pasarela), así que escalar servidores no lo arregla; sí ayudan los timeouts y un circuit breaker.
- **Misión 2:** `n-mas-1` hace 101 consultas (1 para los pedidos + 1 por cada uno de los 100 pedidos, porque la relación `items` es `LAZY`). `optimizado` hace 1 sola consulta con `JOIN FETCH` y es unas 45 veces más rápido.
- **Misión 3:** `TasaErroresAlta` para `/api/pagos`, con ~4% de errores. Los logs dicen "*La pasarela de pagos respondio timeout*": el fallo es de la dependencia, no de la base de datos ni de la red.
- **Reto:** la alerta de p99 sí se dispara para `/api/pagos`, mientras que la de p95 no. Elegir el percentil del SLO cambia lo que ves.

Al terminar

```
docker compose down
```

Si usaste Codespaces, detén el codespace desde https://github.com/codespaces para no gastar tus horas gratis.